代数学 1

akari0koutya

2026 年 5 月 12 日

目次

第 1 回：2026/4/13 ・・・

2 復習

定義 2.1
アーベル群 (**可換群**) とは、

$$\begin{cases} \text{集合} & G \\ \text{写像} & +\colon G \times G \to G, \quad (a,b) \mapsto a+b \end{cases}$$

の組 $(G,+)$ であって、以下の条件を満たすものをいう：

1. 結合法則：$\forall a,b,c \in G, (a+b)+c = a+(b+c)$
2. 単位元の存在：$\exists 0 \in G, \forall a \in G, 0+a = a+0 = a$
3. 逆元の存在：$\forall a \in G, \exists -a \in G, a+(-a) = (-a)+a = 0$
4. 可換性：$\forall a,b \in G, a+b = b+a$

注意 2.2 1. 組 $(G,+)$ という表記を省略して、単に G と書くこともある。
2. 単位元 0 は一意である。すなわち、もし $0'$ も単位元であれば、$0' = 0$ となる。実際、$0' = 0'+0 = 0+0' = 0$ である。
3. 逆元 a^{-1} も一意である。実際、 b も a の逆元であれば、

$$\begin{aligned} b &= b+0 \quad (\because 0 \text{ は単位元}) \\ &= b+((-a)+a) \quad (\because -a \text{ は } a \text{ の逆元}) \\ &= (b+(-a))+a \quad (\because \text{結合法則}) \\ &= 0+a \quad (\because b \text{ は } a \text{ の逆元}) \\ &= a \end{aligned}$$

となり、$b = a^{-1}$ である。

定義 2.3
環 とは、

$$\begin{cases} \text{集合} & R \\ \text{写像} & +\colon R \times R \to R, \quad (a,b) \mapsto a+b \\ \text{写像} & \cdot\colon R \times R \to R, \quad (a,b) \mapsto a \cdot b \end{cases}$$

の組 $(R,+,\cdot)$ であって、以下の条件を満たすものをいう：

1. $(R,+)$ はアーベル群である。
2. 結合法則：$\forall a,b,c \in R, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3. 分配法則：$\forall a,b,c \in R, a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$ および $(a+b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
4. $\exists 1 \in R, \forall a \in R, 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$

さらに、以下の条件を満たすとき、R は **可換環** であるという：

5. 可換性：$\forall a, b \in R, a \cdot b = b \cdot a$

注意 2.4
特に断らない限り、この資料では、「環」は「可換環」であるとする。

注意 2.5 1. 組 $(R, +, \cdot)$ という表記を省略して、単に R と書くこともある。
2. 環 R の単位元 1 は一意である。実際、もし $1'$ も単位元であれば、

$$1' = 1' \cdot 1 = 1 \cdot 1' = 1$$

となり、$1' = 1$ である。

定義 2.6
体 とは、可換環 $(F, +, \cdot)$ であって、以下の条件を満たすものをいう：

1. $F \neq \{0\}$
2. $\forall a \in F \setminus \{0\}, \exists a^{-1} \in F, a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$

例 2.7 1. 次は体である：

$$\begin{cases} \mathbb{Q} : \text{有理数全体} \\ \mathbb{R} : \text{実数全体} \\ \mathbb{C} : \text{複素数全体} \end{cases}$$

2. 次は環であるが体ではない：

$$\begin{cases} \mathbb{Z} : \text{整数全体} \\ \mathbb{C}[x] : \mathbb{C}\text{係数の多項式全体} \\ K[x] : K\text{係数の多項式全体} \quad (K \text{ は体}) \end{cases}$$

3. $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \{a + b\sqrt{-1} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ は環である。実際、$a + b\sqrt{-1}, c + d\sqrt{-1} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ に対し、

$$(a + b\sqrt{-1}) + (c + d\sqrt{-1}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{-1} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$$
$$(a + b\sqrt{-1})(c + d\sqrt{-1}) = (ac - bd) + (ad + bc)\sqrt{-1} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$$

なので、$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ は環である。しかし、$2 \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ に対して、$2^{-1} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ なので、$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ は体ではない。同様にして、$\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ も環であるが、これは体である。実際、$a + b\sqrt{-1} \in \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ に対して、

$$(a + b\sqrt{-1})^{-1} = \frac{a - b\sqrt{-1}}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}\sqrt{-1} \in \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$$

なので、$\mathbb{Q}(\sqrt{-1})$ は体である。

4. $n \geq 2$ としたとき、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は環である。実際、$a+n\mathbb{Z}, b+n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ に対し、

$$(a+n\mathbb{Z})+(b+n\mathbb{Z}) = (a+b)+n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$
$$(a+n\mathbb{Z})(b+n\mathbb{Z}) = ab+n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

なので、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は環である。

n が合成数のとき、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は体ではない。実際、$n = ab$ としたとき、

$$(a+n\mathbb{Z})(b+n\mathbb{Z}) = 0+n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

となるので、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は体ではない。

一方、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ が体であるのは、n が素数のときである。実際、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ が体であれば、$\exists k \in \mathbb{Z}$ に対して、

$$(k+n\mathbb{Z})(a+n\mathbb{Z}) = ka+n\mathbb{Z} = 1+n\mathbb{Z}.$$

$ka+n\mathbb{Z}$ という集合には、a の倍数しか属さないので、$ka+n\mathbb{Z} = 1+n\mathbb{Z}$ となるためには、a と n が互いに素でなければならない。したがって、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ が体であるためには、n が素数でなければならない。

例えば、$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} = \{\overline{0}+5\mathbb{Z}, \overline{1}+5\mathbb{Z}, \overline{2}+5\mathbb{Z}, \overline{3}+5\mathbb{Z}, \overline{4}+5\mathbb{Z}\}$ は体である。実際、

$$\begin{cases} (\overline{1}+5\mathbb{Z})(\overline{1}+5\mathbb{Z}) = 1+5\mathbb{Z} & \therefore (\overline{1}+5\mathbb{Z})^{-1} = \overline{1}+5\mathbb{Z} \\ (\overline{2}+5\mathbb{Z})(\overline{3}+5\mathbb{Z}) = 6+5\mathbb{Z} = 1+5\mathbb{Z} & \therefore (\overline{2}+5\mathbb{Z})^{-1} = \overline{3}+5\mathbb{Z} \\ (\overline{3}+5\mathbb{Z})(\overline{2}+5\mathbb{Z}) = 6+5\mathbb{Z} = 1+5\mathbb{Z} & \therefore (\overline{3}+5\mathbb{Z})^{-1} = \overline{2}+5\mathbb{Z} \\ (\overline{4}+5\mathbb{Z})(\overline{4}+5\mathbb{Z}) = 16+5\mathbb{Z} = 1+5\mathbb{Z} & \therefore (\overline{4}+5\mathbb{Z})^{-1} = \overline{4}+5\mathbb{Z} \end{cases}$$

なので、$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ は体である。

n が一般の素数であるとし、$m+n\mathbb{Z} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(m \in n\mathbb{Z})$ とする。このとき、 m と n は互いに素であるので、$\exists k, l \in \mathbb{Z}$ に対して、$km+ln = 1$ となる。したがって、

$$(k+n\mathbb{Z})(m+n\mathbb{Z}) = km+n\mathbb{Z} = 1+n\mathbb{Z}$$

となるので、$(m+n\mathbb{Z})^{-1} = k+n\mathbb{Z}$ である。したがって、$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ は体である。

2.1 環上の加群

定義 2.8

環 R に対し、R-**加群** とは、

$$\begin{cases} \text{集合} & M \\ \text{写像} & +\colon M \times M \to M, \quad (x,y) \mapsto x+y \\ \text{写像} & R \times M \to M, \quad (r,x) \mapsto rx \end{cases}$$

という組 $(M, +, R \times M \to M)$ であって、以下の条件を満たすものをいう：

1. $(M, +)$ はアーベル群

2. $\forall r, s \in R$, $\forall x \in M$, $(rs)x = r(sx)$
3. $\forall r, s \in R$, $\forall x \in M$, $(r+s)x = rx + sx$
4. $\forall r \in R$, $\forall x, y \in M$, $r(x+y) = rx + ry$
5. $\forall x \in M$, $1x = x$

注意 2.9
R が体 K であるとき、K-加群とは**ベクトル空間**のことである。

例 2.10

$n \geq 1$ のとき、

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \middle| \; a_i \in \mathbb{R} \right\}$$

は $\mathbb{R}$-加群である。実際、$x = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ と $r \in \mathbb{R}$ に対し、

$$x + y = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

$$rx = \begin{pmatrix} ra_1 \\ ra_2 \\ \vdots \\ ra_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

なので、$\mathbb{R}^n$ は $\mathbb{R}$-加群である。

$\mathbb{R}^0 = \{0\}$ とする。

第 3 回：2026/4/27

演習 2.11

K : 体, $a \in K \backslash \{0\}$.

このとき, $ab = 1$ ならば $b = a^{-1}$ であることを示せ。

解答　$ab = 1$ と仮定するこのとき、

$$\begin{aligned} a^{-1} &= a^{-1} \cdot 1 \\ &= a^{-1} \cdot (ab) \\ &= (a^{-1} \cdot a) \cdot b \\ &= 1 \cdot b \\ &= b \end{aligned}$$

より, $b = a^{-1}$ である。 □

演習 2.12

M : R-加群, $x \in M$.

このとき, $0x = 0$ であることを示せ。

解答　分配法則より, $0x = (0+0)x = 0x + 0x$ であるので、両辺から $0x$ を引くと $0 = 0x$ となる。　□

例 2.13

アーベル群は自然に $\mathbb{Z}$-加群と見做せる。

M : アーベル群, $x \in M$

このとき,

$$2 \cdot x = (1+1) \cdot x = 1 \cdot x + 1 \cdot x = x + x.$$

このように、$n \in \mathbb{Z}$ に対して

$$n \cdot x = \begin{cases} \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n\text{ 個}} & (n > 0) \\ 0 & (n = 0) \\ \underbrace{(-x) + (-x) + \cdots + (-x))}_{n\text{ 個}} & (n < 0) \end{cases}$$

とすると、M は $\mathbb{Z}$-加群と見做せることがわかる。

注意 2.14

R : 環, M : R-加群.

1. $\forall x \in M$, $0x = 0$.
2. $\forall x \in M$, $\underbrace{(-1)x}_{-1 \in R, x \in M} = \underbrace{-x}_{-x \in M : M\text{における}x\text{の下方に関しての逆元}}$.

一つ目に関しては、すでに示した通りである。二つ目に関しては、

$$\begin{aligned} (-1)x + x &= (-1)x + 1x \\ &= (-1+1)x \\ &= 0x \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{2\mathbb{Z}, \bar{1} + 2\mathbb{Z}\}$ はアーベル群でり、上の例より、$\mathbb{Z}$-加群と見做せる。これは、$\mathbb{Z}^n$ と同型でない。実際、$\mathbb{Z}^n$ は $\{0\}$ あるいは無限集合であるのに対し、$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ は 2 元集合である。

定義 2.15

R : 環

R の**イデアル**とは、$I \subseteq R$ であって、以下の条件を満たすものをいう：

1. $\forall a, b \in I, a + b \in I$
2. $\forall a \in I, \forall r \in R, ra \in I$

例 2.16

R のイデアル I は R-加群である。

実際、$a, b \in I$ と $r \in R$ に対し、

$$a \in I \Rightarrow 1a = (-1) \cdot a \in I.$$

また、R/I も R-加群である。実際、$a + I, b + I \in R/I$ と $r \in R$ に対し、

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I \in R/I$$
$$r(a + I) = ra + I \in R/I$$

2.2 部分加群と剰余加群

定義 2.17

R : 環, M : R-加群

M の**部分加群**とは、$N \subseteq M$ であって、以下の条件を満たすものをいう：

1. $\forall x, y \in N, x + y \in N$
2. $\forall x \in N, \forall r \in R, rx \in N$

注意 2.18

R 自身を R-加群と見做すと、R のイデアルは R の部分加群である。

定義 2.19

R : 環, M : R-加群, N : M の部分加群

このとき、アーベル群としての剰余群 $M/N = \{x + N \mid x \in M\}$ に対して、R-加群構造が次のように定まる：

$$(x + N) + (y + N) = (x + y) + N$$
$$r(x + N) = rx + N$$

このように定めると、M/N は R-加群となる。これは well-defined に定まっている。これを**剰余加群**という。

注意 2.20

M/N とはなんだろうか？

$x \in M$ に対して、

$$x + N = \{x + n \mid n \in N\}$$

と定め、

$$M/N := \{x + N \mid x \in M\}$$

する。ここで、$x, y \in M$ に対して、

$$x \sim y \iff x - y \in N$$

と定めと、この $\sim$ は M 上の同値関係である。この同値関係により、M を**類別**することができる。つまり、$M = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} M_\lambda$ であって、

$$\begin{cases} M_\lambda \cap M_\mu = \emptyset & (\lambda \neq \mu) \\ M_\lambda = \{x \in M \mid x \sim x_\lambda\} & (\lambda \in \Lambda) \end{cases}$$

各 M_λ は、x_λ を用いて $x_\lambda + N$ と表せることが証明できる。

注意 2.21

M/N の演算の well-definedness について、つまり、

$$(x + N) + (y + N) = (x + y) + N$$

が矛盾なく”定義”できているか、を吟味する。

$x, y, x', y' \in M$ として、

$$\begin{cases} x + N = x' + N \\ y + N = y' + N \end{cases}$$

とすると、$x - x' \in N$ かつ $y - y' \in N$ である。したがって、

$$(x + y) - (x' + y') = (x - x') + (y - y') \in N$$

なので、$(x + y) + N = (x' + y') + N$ である。

同様にして、$r(x + N) = rx + N$ も well-defined に定まっていることがわかる。このことから、M/N の加法の定義は一見、大表現の取り方に依存しているが、剰余類の選び方にしか依存していないことがわかる。

尚、 M/N の 0 は $0 + N$ である。

実際、

$$(0 + N) + (m + N) = (0 + m) + N = m + N$$

なので、$0 + N$ は M/N の単位元である。

第 4 回：2026/5/01

注意 2.22

M：R-加群, N：M の部分 R-加群

このとき、$M/N = \{x+N | x \in M\}$ に対して、$a \in R, x+N \in M/N$ に対して、スカラー倍を

$$a(x+N) = ax+N$$

と定義したい。この定義は、M/N の加法の定義と同様に、well-defined に定まっていることを確認する必要がある。

$a \in R, x, y \in M$ として、

$$\begin{cases} x+N = x'+N \\ y+N = y'+N \end{cases}$$

とすると、$x-x' \in N$ かつ $y-y' \in N$ である。したがって、

$$\begin{aligned} a(x+y) - a(x'+y') &= ax+ay-ax'-ay' \\ &= a(x-x')+a(y-y') \in N \end{aligned}$$

なので、$a(x+y)+N = a(x'+y')+N$ である。

　同様にして、$a(x+y)+N = a(x'+y')+N$ も well-defined に定まっていることがわかる。

また、M/N が R-加群であることは容易にわかる。例えば、結合法則は、

$$\begin{aligned} a(b(x+N)) &= a(bx+N) \\ &= (a(bx))+N \\ &= ((ab)x)+N \\ &= (ab)(x+N) \end{aligned}$$

である。そのほかは、M が R-加群であることから、同様にして示せる。

2.3　準同型写像と準同型定理

定義 2.23

　R：環, M, N：R-加群

このとき、写像 $f\colon M \to N$ が **R-線形写像**または **R-加群の準同型写像**であるとは、$\forall x, y \in M, \forall r \in R$ に対して、

$$\begin{aligned} f(x+y) &= f(x)+f(y) \\ f(rx) &= rf(x) \end{aligned}$$

を満たすことをいう。

定義 2.24

R : 環, M, N : R-加群

このとき、M と N が**同型**であるとは、R-線形写像 $f\colon M \to N$ と $g\colon N \to M$ であって、

$$g \circ f = \mathrm{id}_M, \quad f \circ g = \mathrm{id}_N$$

を満たすものが存在することをいう。また、このとき、f は同型（写像）であるという。

命題 2.25

R : 環, M, N : R-加群

このとき、次のの条件は同値である：

(1) M と N は同型である。

(2) M と N の間に全単射な R-線形写像が存在する。

(1) ⇒ (2) M と N は同型であると仮定する。このとき、R-線形写像 $f\colon M \to N$ と $g\colon N \to M$ であって、

$$g \circ f = \mathrm{id}_M, \quad f \circ g = \mathrm{id}_N$$

を満たすものが存在する。特に、f は全単射である。 □

(2) ⇒ (1) M と N の間に全単射な R-線形写像 $f\colon M \to N$ が存在すると仮定する。このとき、f は全単射であるので、逆写像 $f^{-1}\colon N \to M$ が存在する。さらに、f^{-1} は R-線形写像であることがわかる。実際、$y_1, y_2 \in N$ と $r \in R$ に対し、

$$\begin{aligned}
f^{-1}(y_1 + y_2) &= f^{-1}(y_1) + f^{-1}(y_2) \\
f^{-1}(ry_1) &= f^{-1}(rf(f^{-1}(y_1))) && (\because f \text{ は逆写像をもつ}) \\
&= f^{-1}(f(rf^{-1}(y_1))) && (\because f \text{ は } R\text{-線形}) \\
&= rf^{-1}(y_1)
\end{aligned}$$

である。したがって、f と f^{-1} は同型な写像であるので、M と N は同型である。 □

定義 2.26

R : 環, M, N : R-加群, $f\colon M \to N$: R-線形写像

(1) f の**核**とは、$\mathrm{Ker}(f) := \{x \in M \mid f(x) = 0\}$ をいう。

(2) f の**像**とは、$\mathrm{Im}(f) := \{f(x) \mid x \in M\}$ をいう。

命題 2.27

R : 環, M, N : R-加群, $f\colon M \to N$: R-線形写像

このとき、以下が成り立つ：

(1) $\mathrm{Ker}(f)$ は M の部分 R-加群である。

(2) $\mathrm{Im}(f)$ は N の部分 R-加群である。

(1) $x, y \in \mathrm{Ker}(f)$ と $r \in R$ に対し、

$$f(x+y) = f(x) + f(y) = 0 + 0 = 0$$
$$f(rx) = rf(x) = r \cdot 0 = 0$$

なので、$x + y \in \mathrm{Ker}(f)$ かつ $rx \in \mathrm{Ker}(f)$ である。したがって、$\mathrm{Ker}(f)$ は M の部分 R-加群である。

□

(2) $y_1, y_2 \in \mathrm{Im}(f)$ と $r \in R$ に対し、それぞれ $x_1, x_2 \in M$ が存在して $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$ である。このとき、

$$y_1 + y_2 = f(x_1) + f(x_2) = f(x_1 + x_2)$$
$$ry_1 = rf(x_1) = f(rx_1)$$

なので、$y_1 + y_2 \in \mathrm{Im}(f)$ かつ $ry_1 \in \mathrm{Im}(f)$ である。したがって、$\mathrm{Ker}(f)$ は N の部分 R-加群である。

□

注意 2.28
重要な性質として、以下のものがある：

$$f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$$

したがって、$f(0) = 0$ である。

定理 2.29
R：環, $f\colon M \to N$：R-線形写像
$\pi\colon M \to M/\mathrm{Ker}(f), x \mapsto x + \mathrm{Ker}(f)$
このとき、R-線形写像 $g\colon M/\mathrm{Ker}(f) \to N$ がただ一つ存在し、

$$g(x + \mathrm{Ker}(f)) = f(x)$$

が成り立つ。また、この g は同型

$$M/\mathrm{Ker}(f) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Im}(f)$$

を定める。
g の条件は次のように表すこともできる：

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "g"'] & B \arrow[d] \\ C \arrow[r] & D \end{tikzcd}$$

証明 g が存在することを示す。$x + \mathrm{Ker}(f) \in M/\mathrm{Ker}(f)$ に対して、$g(x + \mathrm{Ker}(f)) := f(x)$ と定める。これが well-defined に定まっていることを確認する。$x, y \in M$ として、

$$\begin{cases} x + \mathrm{Ker}(f) = y + \mathrm{Ker}(f) \\ f(x) = g(x + \mathrm{Ker}(f)) \\ f(y) = g(y + \mathrm{Ker}(f)) \end{cases}$$

とすると、$x-y \in \mathrm{Ker}(f)$ であるので、$f(x-y)=0$ である。したがって、$f(x)=f(y)$ である。したがって、$g(x+\mathrm{Ker}(f))=g(y+\mathrm{Ker}(f))$ である。

g は R-線形写像であることを確認する。$x, y \in M$ と $r \in R$ に対し、

$$\begin{aligned} g((x+y)+\mathrm{Ker}(f)) &= g((x+\mathrm{Ker}(f))+(y+\mathrm{Ker}(f))) \\ &= g(x+\mathrm{Ker}(f))+g(y+\mathrm{Ker}(f)) \\ &= f(x)+f(y) \\ &= f(x+y) \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} g(r(x+\mathrm{Ker}(f))) &= g(rx+\mathrm{Ker}(f)) \\ &= f(rx) \\ &= rf(x) \end{aligned}$$

より、g は R-線形写像である。

g は一意的であることを確認する。$g'\colon M/\mathrm{Ker}(f) \to N$ も R-線形写像であって、$g'(x+\mathrm{Ker}(f)) = f(x)$ を満たすとする。このとき、$\forall x+\mathrm{Ker}(f) \in M/\mathrm{Ker}(f), g(x+\mathrm{Ker}(f)) = g'(x+\mathrm{Ker}(f))$ である。したがって、g は一意的である。

g は同型であることを確認するために、全単射であることを確認する。

全射であることは、$\forall y \in \mathrm{Im}(f), \exists x \in M/\mathrm{Ker}(f)$ に対して、$g(x) = y$ を示せば十分である。

$\forall y \in \mathrm{Im}(f), \exists x_0 \in M$ に対して、$f(x_0)=y$ である。このとき、

$$g(x_0+\mathrm{Ker}(f)) = f(x_0) = y$$

なので、g は全射である。

単射であることは、$\forall x \in M/\mathrm{Ker}(f), g(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ を示せば十分である。$x \in M/\mathrm{Ker}(f)$ として、$g(x)=0$ と仮定する。このとき、$x = x_0+\mathrm{Ker}(f)$ と表せる $x_0 \in M$ が存在する。このとき、

$$0 = g(x) = g(x_0+\mathrm{Ker}(f)) = f(x_0)$$

なので、$x_0 \in \mathrm{Ker}(f)$ である。したがって、$x = x_0+\mathrm{Ker}(f) = 0+\mathrm{Ker}(f) = 0$ である。
g は同型であることがわかったので、$g^{-1}\colon \mathrm{Im}(f) \to M/\mathrm{Ker}(f)$ が存在する。さらに、g^{-1} は R-線形

写像であることがわかる。実際、$y_1, y_2 \in \mathrm{Im}(f)$ と $r \in R$ に対し、

$$\begin{aligned} g^{-1}(y_1 + y_2) &= g^{-1}(y1) + g^{-1}(y_2) \\ g^{-1}(ry_1) &= g^{-1}(rg(g^{-1}(y_1))) \qquad (\because g \text{ は逆写像をもつ}) \\ &= g^{-1}(g(rg^{-1}(y_1))) \qquad (\because g \text{ は } R\text{-線形}) \\ &= rg^{-1}(y_1) \end{aligned}$$

である。したがって、g と g^{-1} は同型な写像であるので、$M/\mathrm{Ker}(f)$ と $\mathrm{Im}(f)$ は同型である。 □

例 2.30

$f(x)$: $\mathbb{R}$ 上の C^∞ 関数, $F(x)$: $f(x)$ の原始関数,
$C^\infty(\mathbb{R})$: $\mathbb{R}$ 上の C^∞ 関数全体の集合, $D\colon C^\infty(\mathbb{R}) \to C^\infty(\mathbb{R}), f \mapsto f'$: $C^\infty(\mathbb{R})$ 上の微分作用素

このとき、D は $C^\infty(\mathbb{R})$ 上の $\mathbb{R}$-線形写像である。さらに、

$$\begin{aligned} \mathrm{Ker}(D) &= \{F(x) \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid F'(x) = 0\} \\ &= \{\mathbb{R}\text{上の定数関数}\} \\ &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

また、

$$\begin{aligned} \mathrm{Im}(D) &= \{f'(x) \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})\} \\ &= C^\infty(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

よって、準同型定理より、

$$C^\infty(\mathbb{R})/\mathbb{R} \xrightarrow{\cong} C^\infty(\mathbb{R})$$

である。D の逆写像は不定積分 $\int f(x)dx$ である。実際、$f(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$ に対して、$f(x) + \mathbb{R} \in C^\infty(\mathbb{R})/\mathbb{R}$ と定めると、$C^\infty(\mathbb{R})/\mathbb{R}$ の元である $f(x) + \mathbb{R}$ は $C^\infty(\mathbb{R})$ の元である $\int f(x)dx$ と同一視できる。
たとえば、$f(x) = e^x$ とすると、$f(x) + \mathbb{R}$ は $C^\infty(\mathbb{R})/\mathbb{R}$ の元である。これは不定積分 $\int e^x dx$ と同一視できる。

第 5 回 : 2026/05/11

問題 2.31

$f\colon M \to N$: R-線形写像
$M_0 \subseteq M$ であって、$m \in M_0$ ならば $f(m) = 0$ を満たす。
ここで、g を $M/M_0 \to N$ であって、$g(m + M_0) = f(m)$ を満たす写像として定めたいとする。
このとき、以下について解け。

(1) $m + M_0$ の定義を内包的記法により表せ。

(2) g が well-defined に定まっているとはどういうことか説明せよ。

(3) g が well-defined に定まっていることを示せ。

解答 (1)

$m + M_0 = \{m + m_0 \mid m_0 \in M_0\}$ である。 □

解答 (2) g が well-defined に定まっているとは、$m, m' \in M$ として、$m + M_0 = m' + M_0$ と仮定したときに、$g(m + M_0) = g(m' + M_0)$ であることをいう。 □

解答 (3) g が well-defined に定まっていることを示すために、$m, m' \in M$ として、$m + M_0 = m' + M_0$ と仮定する。このとき、$m - m' \in M_0$ であるので、$f(m - m') = 0$ である。したがって、$f(m) = f(m')$ である。したがって、

$$g(m + M_0) = f(m) = f(m') = g(m' + M_0)$$

である。これにより、g は well-defined に定まっていることがわかる。 □

命題 2.32

R : 環, M : R-加群, $n \geq 0$

R-線形写像 $f\colon R^n \to M$ を与えることは、M の元 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ を与えることと同値である。より正確には、

$$\{f\colon R^n \to M \mid f \text{ は } R\text{-線形}\} \to M^n, \qquad f \mapsto (f(e_1), f(e_2), \ldots, f(e_n))$$

は全単射である。ここで、

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ldots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

である。

証明 【単射性】: $f, g\colon R^n \to M$ を R-線形写像とする。

このとき、

$$f(\mathbf{e}_1) = g(\mathbf{e}_1), f(\mathbf{e}_2) = g(\mathbf{e}_2), \ldots, f(\mathbf{e}_n) = g(\mathbf{e}_n)$$

と仮定する。このとき、

$$\forall a = (a_1, a_2, \ldots, a_n) = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + \cdots + a_n\mathbf{e}_n \in R^n$$

に対して、

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + \cdots + a_n\mathbf{e}_n) \\ &= a_1 f(\mathbf{e}_1) + a_2 f(\mathbf{e}_2) + \cdots + a_n f(\mathbf{e}_n) \\ &= a_1 g(\mathbf{e}_1) + a_2 g(\mathbf{e}_2) + \cdots + a_n g(\mathbf{e}_n) \\ &= g(a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + \cdots + a_n\mathbf{e}_n) \\ &= g(x) \end{aligned}$$

である。したがって、$f = g$ である。
【全射性】: $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in M^n$ をとる。このとき、$f\colon R^n \to M$ を、

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$$

と定める。すると、$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in R^n$ に対して、

$$\begin{aligned} f(a+b) &= f\left(\begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \\ \vdots \\ a_n + b_n \end{pmatrix}\right) \\ &= (a_1 + b_1)x_1 + (a_2 + b_2)x_2 + \cdots + (a_n + b_n)x_n \\ &= a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n + b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_nx_n \\ &= f(a) + f(b) \end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned} f(ra) &= f\left(\begin{pmatrix} ra_1 \\ ra_2 \\ \vdots \\ ra_n \end{pmatrix}\right) \\ &= (ra_1)x_1 + (ra_2)x_2 + \cdots + (ra_n)x_n \\ &= r(a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n) \\ &= rf(a) \end{aligned}$$

である。したがって、f は R-線形写像である。さらに、$f(\mathbf{e}_i) = x_i$ であるので、f は $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ に対応する R-線形写像である。したがって、全射である。 □

3 有限生成自由加群と行列

3.1 線形写像と行列

定義 3.1
R : 環, $m, n \geq 0$

(1) R の元の組 $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}$ を R を成分とする m 行 n 列の**行列**という。これを

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

と表す。a_{ij} を A の (i,j) 成分という。

(2) $m \times n$ 行列 $(a_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}$ の全体がなす集合を $M_{m,n}(R)$ と表す。特に、$M_{n,n}(R)$ を $M_n(R)$ と表す。

注意 3.2

上三角行列 や **対角行列** といった行列の用語を上と同様に定義する。

定義 3.3

R : 環, $m, n \geq 0$, $M_{m,n}(R)$: $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}, B = (b_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n} \in M_{m,n}(R), r \in R$ とする。このとき、演算を次のように定める：

$$A + B := (a_{ij} + b_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}$$
$$rA := (ra_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}$$

定義 3.4

R : 環, $m, n \geq 0$, $M_{m,n}(R)$: $A = (a_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}, B = (b_{ij})_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n} \in M_{m,n}(R), r \in R$ とする。ここで、行列の積を次のように定める：

$$AB := \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\right)_{1\leq i\leq m, 1\leq j\leq n}$$

命題 3.5

R : 環

(1) $M_{m,n}(R)$ は R-加群である。

(2) $M_n(R)$ において、行列の積は分配法則と結合法則を満たす。

証明 (1)　$A, B, C \in M_{m,n}(R)$ と $r, s \in R$ に対して、以下が成り立つ：

$$\begin{aligned}
(A+B)+C &= ((a_{ij}+b_{ij})+c_{ij})_{1\le i\le m, 1\le j\le n} \\
&= (a_{ij}+(b_{ij}+c_{ij}))_{1\le i\le m, 1\le j\le n} \\
&= A+(B+C) \\
A+B &= B+A \\
A+0 &= A \\
r(A+B) &= rA+rB \\
(r+s)A &= rA+sA \\
r(sA) &= (rs)A
\end{aligned}$$

よって、$M_{m,n}(R)$ は R-加群である。 □

証明 (2)　$A, B, C \in M_n(R)$ と $r \in R$ に対して、以下が成り立つ：

$$\begin{aligned}
A(B+C) &= A\left(\left(\sum_{k=1}^{n} b_{ik}c_{kj}\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le n}\right) = \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}\left(\sum_{\ell=1}^{n} b_{k\ell}c_{\ell j}\right)\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le n} \\
&= \left(\sum_{\ell=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{k\ell}\right)c_{\ell j}\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le n} = (AB)C
\end{aligned}$$

および

$$\begin{aligned}
r(AB) &= r\left(\left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le n}\right) = \left(\sum_{k=1}^{n}(ra_{ik})b_{kj}\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le n} = (rA)B \\
r(AB) &= r\left(\left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le n}\right) = \left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}(rb_{kj})\right)_{1\le i\le n, 1\le j\le n} = A(rB)
\end{aligned}$$

よって、行列の積は分配法則と結合法則を満たす。 □

定義 3.6

R：環, $n \ge 0$

(1) $A \in M_n(R)$ の**逆行列**とは、$B \in M_n(R)$ であって、

$$AB = BA = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

を満たすものをいう。ここで、I_n は n 行 n 列の単位行列である。また、この B を A^{-1} と表す。

(2) $A \in M_n(R)$ が**可逆**あるいは**正則**であるとは、A の逆行列が存在することをいう。正則な n 次行列全体の集合を $GL_n(R)$ と表し、**一般線形群**という。

定義 3.7

R : 環, $m, n \geq 0$, $A \in M_{m,n}(R)$. このとき、写像 T_A を以下のように定める：

$$T_A \colon R^n \to R^m, \qquad T_A(x) = Ax$$

命題 3.8

R : 環, $m, n \geq 0$, $A \in M_{m,n}(R)$. このとき、以下が成り立つ：

(1) T_A は R-線形写像である。

(2) $f : R^n \to R^m$ が R-線形写像であるとき、$A \in M_{m,n}(R)$ がただ一つ存在して、$f = T_A$ を満たす。

証明 (1) $x, y \in R^n$ と $r \in R$ に対して、以下が成り立つ：

$$T_A(x+y) = A(x+y) = Ax + Ay = T_A(x) + T_A(y)$$
$$T_A(rx) = A(rx) = r(Ax) = rT_A(x)$$

よって、T_A は R-線形写像である。 □

証明 (2) $f : R^n \to R^m$ が R-線形写像であるとする。このとき、$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ を、$a_{ij} := f(\mathbf{e}_j)_i$ と定める。ここで、$f(\mathbf{e}_j)_i$ は $f(\mathbf{e}_j)$ の i 成分を表す。すると、$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in R^n$ に対して、

$$T_A(x) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j \\ \sum_{j=1}^n a_{2j} x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj} x_j \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n f(\mathbf{e}_j)_1 x_j \\ \sum_{j=1}^n f(\mathbf{e}_j)_2 x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n f(\mathbf{e}_j)_m x_j \end{pmatrix} = f\left(\sum_{j=1}^n x_j \mathbf{e}_j\right) = f(x)$$

である。したがって、$f = T_A$ である。

逆に、$f = T_A$ であるとする。このとき、$A = (a_{ij})_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ を $a_{ij} := f(\mathbf{e}_j)_i$ と定めると、

$$A\mathbf{e}_1 = f(\mathbf{e}_1), \quad A\mathbf{e}_2 = f(\mathbf{e}_2), \quad \ldots, \quad A\mathbf{e}_n = f(\mathbf{e}_n)$$

が成り立つ。

したがって、A は一意に定まる。 □

定義 3.9

R : 環, $m, n \geq 0$, $A \in M_{m,n}(R)$. このとき、A の**行列式** を次で定める：

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i\sigma(i)}$$

定義 3.10

R : 環, $m, n \geq 0$, $A \in M_{m,n}(R)$. このとき、写像 $f : M \to N$ が**多重線形**であるとは、$M = M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_n$ と N が R-加群であって、$\forall i, \forall m_j \in M_j (j \neq i), f(m_1, m_2, \ldots, m_n)$ は M_i の元 m_i について線形であることをいう。

命題 3.11

R : 環, $n \geq 0$, $A \in M_n(R)$. このとき、以下が成り立つ :

(1) $\det(A)$ は列について**多重線形**である。

(2) A に同一の 2 列があるとき、$\det(A) = 0$ である。

(3) $\det(AB) = \det(A)\det(B)$